

DataView 앱 분석 및 개선 제안

Sep 26, 2026 · @에드

1. 앱 개요

DataView는 iPhone의 **셀룰러 데이터 사용량**을 기기 안에서 직접 집계해, 요금제 대비 남은 데이터를 앱과 홈·잠금 화면 위젯으로 보여주는 iOS 17+ 앱입니다. 계정·서버 없이 모든 값을 기기에만 저장합니다.

핵심 동작 흐름은 다음과 같습니다: 네트워크 인터페이스 카운터 읽기(sysctl) → 이전 스냅샷과 비교해 셀룰러 증가분 계산 → 일별 버킷에 배분 → 사용자가 입력한 통신사 기준값과 합산 → 앱 화면·위젯·알림에 반영.

영역	주요 파일	역할
측정	UsageMeasurementService, NetworkCounterReader	카운터 변화량 계산, 재부팅·인터페이스 재생성·비정상 급증 방어
저장	UsageRepository, SettingsRepository	UserDefaults에 스냅샷·샘플·일별 사용량을 한 덩어리로 원자 저장, 스키마 v3 마이그레이션
요금 주기	BillingPeriodService, UsageCalibrationService	초기화일 기준 주기 계산, 통신사 값 맞추기(보정)
화면	Dashboard, Statistics, Settings, Onboarding	홈(남은 데이터 링), 통계(일·주·월 차트), 설정, 첫 설정
위젯	DataViewUsageWidget, RefreshUsageIntent	소형·중형·잠금화면 원형·직사각형, 위젯에서 바로 새로고침
백그라운드	BackgroundRefreshCoordinator	BGAppRefresh로 30분 이후 재측정 예약

기술 스택은 SwiftUI, Swift 6, XcodeGen, WidgetKit, App Intents, Swift Charts, BackgroundTasks, UserNotifications입니다. 앱·위젯 코드는 약 5,000줄, 단위 테스트는 64개(측정 로직 28개, 요금 주기 15개 등)와 위젯 UI 테스트 1개가 있습니다. 테마는 Classic Blue와 Soft Pastel 2 종에 라이트·다크 모드를 지원합니다.

측정 엔진의 완성도는 높은 편입니다. 재부팅, 인터페이스 사라짐·재생성, 카운터 리셋, 시계 역행, 동시 새로고침 경합(compare-and-swap), 자정을 걸친 구간 배분까지 방어하고 테스트로 고정해 두었습니다. 아래 지적 사항은 대부분 이 엔진 바깥, 즉 화면 표시·위젯·출시 준비 쪽에 있습니다.

2. 현재 구현 현황

기능 골격은 출시 가능한 수준까지 갖춰져 있고, 남은 일은 표시 정확도·위젯 경계 처리·출시 외부 준비입니다.

화면·기능	상태	구현 내용	남은 점
온보딩 + 요금제 설정	완료	3페이지 소개, 용량·초기화일·이미션 데이터·알림 입력	설정 화면에서 열어도 버튼이 'DataView 시작하기'로 표시
홈	완료	남은 데이터 링, 현재·오늘 사용, 통신사 값 맞추기, 최근 7일 차트	사용률 구간별 색 변화 없음, 예측 정보 없음
통계	보완 필요	일(14일)·주(8주)·월(6개월) 막대 차트, 평균	평균 계산 왜곡, 막대 선택 상세 없음
설정	보완 필요	요금제, 보정, 알림, 테마 2종, 화면 모드, 측정 상태, 개인정보 안내	'단위: 자동' 행이 동작하지 않음, 데이터 초기화·문의·방침 링크 없음
위젯	보완 필요	소형·중형·잠금화면 2종, 위젯 내 새로고침, 6시간 경과 표시	자정·초기화일 경계 처리, 무제한 요금제 문구
사용량 알림	보완 필요	50·80·90% 주기당 1회	권한 거부 상태 미표시, 동시 다발 발송
백그라운드 갱신	완료	BGAppRefresh 30분 이후 예약, 앱 진입·이탈 시 측정	iOS 재량이라 실행 보장 없음(구조적 한계)
핫스팟 분리 측정	보완 필요	기능 제거 결정	모델 필드·뷰 파일이 코드에 남아 있음
출시 외부 준비	미완료	개인정보 매니페스트, 아이콘, 버전 관리 설정 완료	배포 팀·App ID·앱 이름·개인정보처리방침 URL·TestFlight 미진행

3. 부족한 부분

가장 큰 구멍은 위젯이 자정과 초기화일을 모른다는 점입니다. 위젯은 앱이 마지막으로 저장한 요약만 다시 그리기 때문에, 앱이나 백그라운드 갱신이 돌기 전까지 어제 값과 지난 주기 값이 그대로 보입니다. 아래는 코드에서 확인한 항목을 심각도 순으로 정리했습니다.

문제	심각도	사용자가 겪는 일	위치
위젯이 자정·초기화일을 넘겨도 이전 값 표시	높음	초기화 다음 날에도 '95% 사용', 아침에도 '오늘 사용'이 어제 값	DataViewUsageWidget.swift getTimeline

문제	심각도	사용자가 겪는 일	위치
무제한 요금제에 '앱을 열어 한도를 설정하세요' 표시	높음	이미 무제한으로 설정했는데 설정이 안 된 것처럼 보임	위젯 Small·Medium, WidgetSummary에 요금제 종류 없음
통계 평균에 설치 전 0인 날까지 포함	높음	설치 3일차 '일평균'이 실제의 약 1/5(3/14)로 표시	StatisticsView dailyAverage
통신사 값 맞추기 실패가 시트에 안 보임	높음	저장을 눌러도 반응이 없는 것처럼 보임(오류는 시트 뒤 홈 배너에만 표시)	CarrierUsageSyncView, AppModel.saveManualCalibration
알림 권한을 거부해도 토글이 켜진 채로 유지	중간	알림이 오지 않는데 이유를 알 수 없음	SettingsView 알림 섹션
위젯 새로고침 경로에서 알림 판단을 하지 않음	중간	위젯으로 80%를 넘겨도 앱을 열 때까지 알림 없음	UsageRefreshService.refresh
한 번에 여러 구간을 넘으면 알림이 동시에 여러 개	중간	40%→92%면 50·80·90% 알림 3개가 한꺼번에 도착	UsageNotificationService.evaluate
초기화일을 바꾸면 통신사 보정값이 조용히 삭제	중간	맞춰 둔 사용량이 갑자기 줄어듦	UsageCalibrationService.resolve
단위 기준 확인 필요(1GB = 10억 바이트)	중간	통신사가 1,024 기반이면 160GB 요금제에서 약 11.8GB(7.4%) 차이	DataBytes, DataAmountFormatter
초기화일이 1일이 아니어도 '이번 달'로 표기	낮음	15일 초기화 사용자에게 기간이 헛갈림	홈 히어로, 위젯, UsageRing 접근성 라벨
콜드 스타트 딥링크 유실	낮음	스플래시 0.75초 동안 탭 뷰가 없어 통계 링크가 무시됨(지금은 dashboard만 써서 영향 작음)	DataViewApp onOpenURL → MainTabView
통계 '현재 사용량' 진행 막대가 항상 100%	낮음	의미 없는 막 찬 막대	StatisticsView UsageRatioRow(percent: 1)

문제	심각도	사용자가 겪는 일	위치
설정 '단위: 자동' 행이 동작하지 않음	낮음	눌러도 아무 일도 없는 항목	SettingsView 표시 모드 섹션
요금제 편집 시트 세부	낮음	버튼이 'DataView 시작하기', 취소 버튼 없음, 이미 쓴 데이터에 0 입력 시 오류	PlanSetupView

출시에 필요한 기본 요소도 빠져 있습니다. 앱 안에 개인정보처리방침·문의처 링크가 없고, 디자인 체크리스트가 요구하는 '데이터 초기화(확인 절차 포함)'도 없습니다. 폴더에 .gitignore는 있지만 git 저장소가 없어, 되돌리거나 백업이 안 되는 상태입니다.

4. 개선사항

가장 효과가 큰 구조 개선은 '**측정 → 요약 → 저장 → 위젯 → 알림**'을 하나의 서비스로 합치는 것입니다. 지금은 AppModel과 UsageRefreshService가 같은 흐름을 따로 구현해, 위젯 경로에서 알림이 빠지는 문제가 생겼습니다.

영역	현재	개선안	효과
갱신 흐름	앱(AppModel)과 위젯 인텐트(UsageRefreshService)가 요약 계산을 각각 수행	한 서비스가 측정·요약·위젯 저장·알림까지 처리, AppModel은 결과만 받음	경로별 동작 차이 제거, 테스트 한 곳에 집중
위젯 타임라인	저장된 요약 1개를 30분마다 그대로 다시 그림	자정·다음 초기화 시각에 별도 엔트리를 미리 넣고, 해당 엔트리에서 '오늘 0'·'새 주기 시작(앱에서 갱신)'으로 표시	위젯이 틀린 값을 보여주는 시간 제거
위젯 데이터 모델	WidgetSummary에 요금제 종류·스키마 버전 없음, 핫스팟 필드 잔존	planKind(미설정·한도·무제한)와 schemaVersion 추가, hotspotBytes·iPhoneBytes 제거	무제한 문구 버그 해결, 필드 변경 시 디코딩 실패로 위젯이 빈 값이 되는 사고 방지
달력 기준	일별 버킷은 청구 타임존 달력, 홈·통계는 Calendar.current	billingCalendar 하나를 화면까지 주입	해외 로밍 중 날짜가 하루 밀리는 문제 예방

영역	현재	개선안	효과
저장 소	스냅샷·샘플 2,000개·일별 400 개를 UserDefaults JSON 한 덩어리로 매 측정마다 전체 재저장(수백 KB)	Application Support의 JSON 파일로 이전(원자적 쓰기), UI에서 쓰지 않는 샘플은 보관 수를 줄이거나 5장의 시간대 차트에 활용	앱 시작·백그라운드 갱신 부담 감소
사용 률 색 상	링·위젯 게이지가 사용률과 무관 하게 같은 색	80% 이상 warning, 95% 이상 danger 토큰 적용(토큰은 이미 있음)	숫자를 읽지 않아도 위험 구간 인지
중복 지표	홈 '현재 사용량' 타일과 중형 위젯 항목이 링의 사용량과 같은 값	그 자리를 '하루 권장량' 또는 '주기 말 예상'으로 교체(5장)	같은 공간에 새 정보
시작 속도	매 실행마다 스플래시 0.75초 고정 대기	온보딩을 끝낸 사용자는 바로 메인 탭으로	위젯에서 열 때 체감 속도 개선, 딥링크 유실도 함께 해결
뷰 안 계산 로직	7일 목록·집계·평균이 뷰에 있어 테스트 밖	UsageStatistics 같은 순수 타입으로 옮기고 단위 테스트 추가	평균 버그 같은 표시 오류 재발 방지
위젯 개인 정보	잠금 상태에서도 값 노출	수치 텍스트에 .privacySensitive()	디자인 체크리스트 'privacy redaction' 항목 충족
코드 정리	핫스팟 뷰·모델 잔재, BillingPeriodService의 의미 없는 줄(calendar.timeZone = calendar.timeZone), 호출마다 NumberFormatter 생성	삭제·정적 포맷터 캐시	유지보수 부담 감소

프로젝트 관리 면에서는 git 저장소를 만들고 원격(GitHub 비공개 등)에 올리는 것이 우선입니다. 루트의 스크린샷 PNG 5개(약 5.7MB)와 디자인 zip은 docs/ 폴더로 옮기면 저장소가 깔끔해집니다.

5. 추가하면 좋을 요소

가장 먼저 넣을 기능은 '**하루 권장량'과 '주기 말 예상 사용량'**입니다. 필요한 데이터(남은 용량, 다음 초기화일, 일별 사용량)가 이미 모두 있고, '남은 데이터' 앱에서 사용자가 실제로 궁금해하는 것이 '이 속도로 쓰면 모자라는가'이기 때문입니다. 아래 항목은 모두 현재 코드 구조와 iOS 공개 API 안에서 바로 만들 수 있는 것만 골랐습니다.

기능	내용	활용하는 기존 코드	예상 작업량
하루 권 장량·예 상 사용 량	남은 데이터 ÷ 남은 일수, 최 근 7일 평균으로 주기 말 예상 과 예상 소진일 표시. 홈 중복 타일·중형 위젯 자리에 배치	WidgetSummary.remainingBytes·periodEnd, dailyUsage	반나절 ~1일
재동기 화 권유	측정 품질이 '일부 측정'(재부 팅 등)이거나 마지막 보정 후 7일이 지나면 홈 카드에서 통 신사 값 맞추기를 권유	lastQuality, PlanSettings.updatedAt	반나절
통계 막 대 선택	막대를 누르면 날짜와 사용량 을 말풍선으로 표시(iOS 17 chartXSelection)	StatisticsView 차트	반나절
단축어 ·Siri	'남은 데이터 알려줘' 인텐트 와 AppShortcutsProvider. 단축어 자동화로 매일 아침 알 림도 가능	RefreshUsageIntent, UsageRefreshService	반나절 ~1일
알림 확 장	100% 도달, 사용자 지정 비 율, 하루 N GB 초과, 초기화 전날 '남은 데이터' 예약 알림. 여러 구간을 넘으면 가장 높은 것 1개만	UsageNotificationService.evaluate	1일
요금 주 기 기준 월별 + 지난 주 기 비교	월별 탭을 달력 월이 아닌 초 기화일 기준으로 집계, '지난 주기 같은 시점 대비 +12%' 표시	BillingPeriodService	1일
단위 설 정	'단위: 자동' 행을 실제 기능으 로: GB/MB 표시, 1,000/1,024 기준 선택, 보정 입력에 MB 단위 허용	DataAmountFormatter, CarrierUsageSyncView	1일
데이터 관리	일별 사용량 CSV 내보내기 (ShareLink), 측정 데이터 초 기화(확인 대화상자)	UsageRepository	1일

기능	내용	활용하는 기존 코드	예상 작업량
출시 기본 요소	개인정보처리방침·문의 링크, 일정 사용 후 리뷰 요청 (StoreKit requestReview)	SettingsView	반나절 (방침 페이지 작성 별도)
위젯 확장	잠금화면 한 줄 (accessoryInline), 위젯 편집에서 표시 항목 선택, iOS 18 제어 센터 새로고침 버튼	RefreshUsageIntent, 기존 위젯 뷰	2~3일
일 한도·속도제한형 요금제	'하루 2GB'형, '기본 제공량 소진 후 속도제한'형 입력. 오늘 사용 vs 일 한도 게이지	PlanSettings, todayBytes	2~3일
영어 현지화	String Catalog로 문자열 분리, 해외 스토어 출시	전체 화면	2~3일

제외한 것: 앱별 사용량, 핫스팟 분리, 통신사 실제 과금량 자동 조회는 iOS·통신사가 공개 API를 제공하지 않아 실제로 만들 수 없습니다.

6. 우선순위 로드맵

출시 전에는 위젯·통계의 표시 오류와 출시 필수 요소만 고치면 됩니다. 코드 작업은 약 3~4일 분량이고, 새 기능은 출시 후 업데이트로 나눠 넣는 편이 안전합니다.

1단계: 출시 전 (버그·필수)

- ☐ git 저장소 만들고 원격에 백업
- ☐ 위젯 타임라인에 자정·다음 초기화 시각 엔트리 추가
- ☐ WidgetSummary에 planKind·schemaVersion 추가, 무제한 요금제 문구 수정
- ☐ 통계 평균을 첫 측정일 이후 기간으로 계산, '현재 사용량' 막대를 실제 사용률로
- ☐ 통신사 값 맞추기 실패 메시지를 시트 안에 표시
- ☐ 알림: 권한 상태 표시·설정 앱 이동, 위젯 경로에서도 판단, 가장 높은 구간 1개만 발송
- ☐ 초기화일 변경 시 보정값 삭제를 확인 대화상자로 안내
- ☐ 문구·화면 정리: '이번 달' → '이번 주기', '단위: 자동' 행 제거, 요금제 편집 시트에 '저장'·'취소'
- ☐ 설정에 개인정보처리방침·문의 링크 추가
- ☐ 실기기에서 통신사 앱 수치와 비교해 단위 기준(1,000/1,024) 확인

- ☐ RELEASE_CHECKLIST의 외부 준비: 배포 팀, App ID·App Group 등록, 앱 이름 확정, TestFlight

2단계: 1.1 업데이트 (체감 개선)

- ☐ 측정·요약·위젯·알림 갱신 흐름을 단일 서비스로 통합
- ☐ 하루 권장량·주기 말 예상 사용량 (홈 중복 타일·중형 위젯 자리)
- ☐ 사용률 구간 색상, 위젯 privacySensitive
- ☐ 재동기화 권유 카드
- ☐ 알림 확장(100%, 사용자 지정, 초기화 전날), 통계 막대 선택
- ☐ 재방문 사용자 스플래시 생략, 콜드 스타트 딥링크 보존

3단계: 1.2 이후 (확장)

- ☐ 측정 저장소를 파일 기반으로 이전
- ☐ 요금 주기 기준 월별 집계·지난 주기 비교
- ☐ 단축어·Siri, 잠금화면 한 줄 위젯·제어 센터 버튼
- ☐ 단위 설정, CSV 내보내기·데이터 초기화
- ☐ 일 한도·속도제한형 요금제, 영어 현지화

7. 측정 정확도 점검

측정 엔진의 계산 자체는 정확하지만, 시계를 수동으로 바꾸면 사용량이 수~수십 GB 부풀려지는 버그가 하나 있습니다. 그 밖의 통신사 값과의 차이는 대부분 세는 범위(단위, VoLTE 통화, 로밍)와 재부팅 때의 누락에서 생깁니다.

강점부터 정리하면 이렇습니다. 64비트 인터페이스 카운터(NET_RT_IFLIST2)를 읽어 4GB 넘침 문제가 없고, 카운터가 누적값이라 앱을 며칠 안 열어도 재부팅만 없으면 손실이 없습니다. VPN(utun)은 제외하고 실제 셀룰러 패킷만 세서 이중 집계도 막아 두었습니다.

실기기 비교 데이터가 없어 오차율을 숫자로 확정할 수는 없습니다. 아래 수치는 코드와 프로토콜 구조에서 계산한 추정이고, 7-4의 테스트로 확정하는 것을 권합니다.

7-1. 세는 범위: DataView vs 통신사

DataView는 이름이 pdp_ip로 시작하거나 타입이 IFT_CELLULAR인 모든 셀룰러 인터페이스를 합산합니다. 그래서 통신사가 데이터로 차감하지 않는 트래픽까지 함께 세게 됩니다.

트래픽	DataView	통신사 차감(일반적)	차이
일반 앱 데이터	포함(IP 헤더 포함)	포함	거의 같음

트래픽	DataView	통신사 차감(일 반적)	차이
개인용 핫스팟	셀룰러 인터페이스로 나가면 포함	포함	같음(실기기 확인 필요)
VPN	암호화된 실제 패킷만, utun 제외	포함	같음
VoLTE 음성·영상통 화	IMS용 pdp_ip 인터페이스 가 따로 있으면 포함	보통 데이터에 서 차감 안 함	DataView 과다. 음성통화 시간 당 약 20~45MB 추정
해외 로밍, 여행용 eSIM·보조 회선	포함(어느 SIM인지 구분 불 가)	국내 요금제에 서 차감 안 함	DataView 과다. 여행 기간 사 용량 전부
통신사 무료 데이터 (자사 앱 등)	포함	차감 안 함	DataView 약간 과다
Wi-Fi 통화	제외(Wi-Fi 경유)	해당 없음	없음
단위	1GB = 10억 바이트	통신사 표기 기 준 미확인	1,024 기반이면 표시값이 7.4% 큼

VoLTE 추정치는 AMR-WB(23.85kbps) 한 방향에 IPv6·UDP·RTP 헤더 60바이트를 20ms마다 더해 양방향 약 12KB/s로 계산하고, 무음 구간을 감안한 범위입니다. 한 달 통화 20시간이면 최대 약 0.9GB가 더 잡힐 수 있습니다. 단, iOS가 IMS 트래픽을 별도 pdp_ip 인터페이스로 보내는지는 통신사별로 직접 확인해야 합니다(7-4의 테스트 2).

7-2. 오차가 생기는 상황

가장 위험한 것은 첫 행의 **시계 변경 시 이중 집계**입니다. 재부팅 판정을 kern.boottime 변화(60초 초과)만으로 하는데, XNU 커널은 시계를 바꾸면 boottime도 같은 만큼 옮기기 때문입니다(7-4 테스트 4로 실기기 확인 권장). 테스트

testSystemRebootCreatesNewBaselineEvenWhenCountersAreHigher가 보여주듯, 부팅 시각이 바뀌면 카운터가 계속 이어져 있어도 부팅 이후 누적값 전체를 새 사용량으로 더합니다.

상황	현재 처리	오차 방향·크기	빈도
시계를 수동으로 60초 넘게 변경(앞·뒤 모두)	재부팅으로 오인해 부팅 이후 누적 카운터를 다시 더함. 뒤로 돌리면 그 시각을 지날 때까지 측정이 멈췄다가 같은 이중 집계	과다. 마지막 실제 재부팅 이후 셀룰러 사용량 전부(수~수십 GB)	드물지만 한 번이면 주기 값이 망가짐
재부팅(iOS 업데이트, 방전, 전원 끄)	재부팅 후 카운터만 합산	과소. 마지막 측정과 재부팅 사이 사용량 전부	월 1~2회

상황	현재 처리	오차 방향·크기	빈도
비행기 모드·셀룰러 끄기 후 인터페이스 재생성	카운터 감소를 감지해 새 값 합산	과소. 마지막 측정과 재생성 사이 사용량	자주. 실제로 카운터가 초기화되는지는 미확인
초기화일을 걸친 측정 간격	간격 사용량을 시간 비율로 나눔	주기 간 이동. 21시 측정 후 다음 측정이 9시이고 23시에 1.2GB를 썼다면 새 주기로 0.9GB가 넘어감	월 1회
자정을 걸친 측정 간격	위와 같음	일별 값만 어긋남(합계는 보존)	매일
통신사 값 맞추기	저장 순간을 기준으로 이후 변화량만 더함	과소. 통신사 앱 반영이 늦은 만큼의 사용량	보정할 때마다
Wi-Fi만 연결된 상태로 첫 실행	첫 셀룰러 등장 때 기준만 잡음	과소, 소량	설치 때 1회
앱을 며칠 안 열기	누적 카운터라 다음 측정에 전부 반영	없음(재부팅이 없을 때)	-

비정상 급증 방어(625MB/s + 64MB)도 이중 집계를 막지 못합니다. 1시간 간격이면 약 2.2TB까지 통과시키는 값이라 사실상 깨진 데이터만 걸러냅니다.

재부팅·재생성 때의 누락은 측정 간격이 짧을수록 줄어듭니다. 지금은 앱 진입·이탈, iOS가 정하는 BGAppRefresh, 위젯 버튼에서만 측정하므로, 앱을 잘 안 여는 사용자는 간격이 반나절 이상 벌어질 수 있습니다.

7-3. 정확도를 올리는 수정 순서

1번은 출시 전에 반드시 고칠 항목이고, 2·3번은 통신사 값과의 차이를 가장 많이 줄이는 항목입니다.

순서	수정	방법	작업량	해결하는 오차
1	재부팅 판정 강화	boottime이 바뀌고 동시에 셀룰러 카운터나 systemUptime이 줄었을 때만 재부팅으로 봄. 부팅마다 바뀌는 kern.bootsessionuuid가 실기기에 서 읽히면 우선 사용. '시계 ±1일 변경 + 카운터 연속' 단위 테스트 추가	반나절	시계 변경 이중 집계

순 서	수정	방법	작업량	해결하는 오차
2	VoLTE(IMS) 인터페이스 제외	테스트 2·6 결과로 통화 때만 늘어나는 인터페이스를 찾아 제외. 또는 NWPathMonitor가 보고하는 인터넷용 셀룰러 인터페이스 이름만 합산(핫스팟이 별도 인터페이스로 나가는 통신사라면 빠지므로 확인 후 결정)	검증 1일 + 구현 반나절	통화량만큼의 과다
3	측정 빈도 늘리기	위젯 확장이 타임라인 갱신 때 직접 측정하고, 자정·초기화 시각에 갱신을 예약. 측정 저장소를 App Group으로 옮기고 프로세스 간 잠금(NSFileCoordinator 등) 필요	2~3일	재부팅 누락, 초기화일·자정 배분 오차
4	통신사 기준 시각 입력	보정 화면에서 통신사 앱의 '○○시 기준'을 받아, 그 시각 이후 측정량을 저장된 샘플(현재 미사용)로 계산해 더함	1일	보정 시점 누락
5	해외·보조 회선 일시 정지	iOS가 로밍·SIM별 트래픽을 알려주지 않으므로 수동 토글. 켜진 동안의 변화량은 별도 기록하고 주기 합계에서 제외	반나절~1일	로밍·여행용 eSIM 과다
6	재동기화 권유	측정 품질이 '일부 측정'이 되거나 새 주기가 시작되면 홈에서 통신사 값 맞추기를 권유	반나절	남은 모든 누적 오차
7	단위 기준 확정	테스트 7 결과로 기본값을 정하고 설정에서 선택 가능하게	반나절	약 7.4% 표시 차이

1번의 보완 규칙은 실제 재부팅인데도 카운터와 uptime이 모두 이전보다 커진 경우만 놓칩니다. 이전 부팅 직후에 마지막 측정이 있었던 드문 경우이고, 그때도 놓치는 양은 이전 카운터 값(작은 값)뿐이라 지금의 이중 집계보다 훨씬 안전합니다.

7-4. 실기기 검증 테스트

아래 7개를 돌리면 위 추정을 숫자로 확정할 수 있습니다. 인터페이스별 값은 Debug 빌드의 '설정 > 측정 > 인터페이스 진단' 화면에서 복사해 기록하면 됩니다.

#	테스트	방법	기대 결과
1	대용량 다운로드	Wi-Fi 끄고 새로고침 → 크기를 아는 파일(예: 500MB) 다운로드 → 새로고침. iOS 설정 > 셀룰러(통계 재설정 후)과도 비교	파일 크기보다 약 4~7% 많음 (TCP/IP 헤더·ACK, 추정)
2	VoLTE 통화	Wi-Fi·Wi-Fi 통화 끄고 10분 음성통화, 전후 인터페이스별 RX/TX 기록	통화용 인터페이스가 따로 있다면 10분에 약 3~7MB 증가
3	재부팅	새로고침 → 100MB 사용 → 재부팅 → 50MB 사용 → 새로고침	약 50MB만 증가(100MB 누락), 품질 '일부 측정'
4	시계 변경	새로고침 → 날짜 및 시간 '자동으로 설정' 끄고 +1일 → 새로고침 → 자동으로 되돌리고 다시 새로고침	현재 코드: 부팅 이후 누적량만큼 급증. 1번 수정 후: 변화 거의 없음
5	비행기 모드·셀룰러 데이터 끄기	켜기 전후 카운터가 0으로 돌아가는지, 인터페이스 번호가 바뀌는지 기록	7-2의 '재생성 누락'이 실제로 생기는지 판별
6	핫스팟	노트북을 연결해 200MB 다운로드	어느 인터페이스가 늘어나는지 확인 (2번 수정의 전제)
7	7일 비교	통신사 값 맞추기 직후부터 7일 뒤 통신사 앱 값과 비교	DataView가 약 7% 크면 통신사는 1,024 기준. 단위를 맞춘 뒤 목표는 ±3% 이내

가능하면 SKT·KT·LG U+ 회선에서 각각 한 번씩 돌리는 것이 좋습니다. RELEASE_CHECKLIST의 TestFlight 검증표에는 재부팅·비행기 모드·VPN·초기화일 경계 항목은 있지만 2·4·6·7번은 없으니 추가하세요.